მე-7 კლასის მათემატიკის მეხუთე ქვიზი 2022 წლის 10 ივნისი ვარიანტი I

1. მართკუთხა სამკუთხედში მართი კუთხის წვეროდან გავლებულ ბისექტრისასა და მედიანას შორის კუთხე 25° ია. იპოვეთ ამ სამკუთხედის მახვილი კუთხეებიდან უდიდესი.

ა) 80°; ბ)55 °; გ)65°; დ)70°; ე) 60°; ვ) 75°.

2. a -ს რა მნიშვნელობისათვის არის $y = (a-2)x - 3$ ფუნქცია კლებადი?

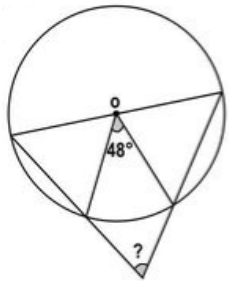
ა) $a < 2$; ბ) $a = 2$; გ) $a < 0$; დ) $a < -1$; ე) $a > 5$; ვ) $a > 2$.

3. ცნობილია, რომ $x^3 - y^2 = 2$ იპოვეთ $x^9 - 6x^3y^2 - y^6$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

ა) 27; ბ) -9; გ) 8 ; დ)−24; ე) 12; ვ)36.

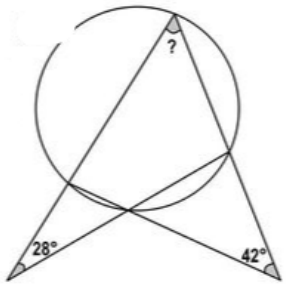
ნახაზის მიხედვით იპოვეთ უცნობი კუთხის სიდიდე (რომელიც კითხვის ნიშნითაა აღნიშნული).

4.



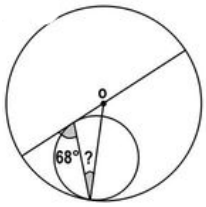
ა) 52^0; ბ) 34^0; გ) 54^0; დ) 66^0 ; ე) 48^0; ვ) 72^0.

5.



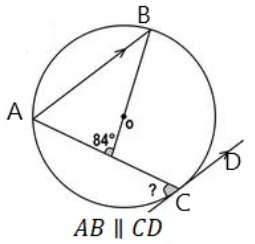
ა) 55^0; ბ) 64^0; გ) 58^0; დ) 50^0 ; ე) 72^0; ვ) 84^0.

6.



ა) 18^0; ბ) 22^0; გ) 26^0; დ) 32^0 ; ე) 34^0; ვ) 36^0.

7.



ა) 48^0; ბ) 54^0; გ) 62^0; დ) 66^0 ; ე) 72^0; ვ) 84^0.

8. ტოლფერდა სამკუთხედში ფუძისადმი გავლებულ მედიანასა და ფერდისადმი გავლებულ ბისექტრისას შორის კუთხე 70°-ის ტოლია. იპოვეთ სამკუთხედის წვეროსთან მდებარე კუთხე.

ა) 80°; ბ)55 °; გ)65°; დ)70°; ე) 95°; ვ) 100°.

9. a-ს რა მნიშვნელობისთვისა $6(2a-x) - 3ax + 4 = 25$ და $0{,}9x - 0{,}3(2x-1) = 3$ განტოლებები ტოლფასი?

ა) -4; ბ) -5; გ) -6 ; დ)−7; ე) -8; ვ)-9.

10. იპოვეთ $x + y$, თუ x და y ნატურალური რიცხვებია და $3x + 7y = 23$.

ა) 4; ბ) 5; გ) 6 ; დ)7; ე) 8; ვ)9.

11. საკოორდინატო სიბრტყის რომელ მეოთხედში არ გაივლის $y = -1 - 2x$ ფუნქციის გრაფიკი?

ა) ოთხივეში გაივლის; ბ)არცერთში არ გაივლის; გ) I; დ)II; ე) III; ვ)IV.

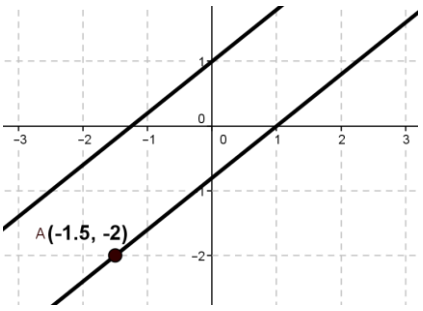
12. ABC სამკუთხედში C კუთხე მართია. C წერტილიდან AC რადიუსით შემოხაზულია წრეწირი, რომელიც ჰიპოტენუზას D წერტილში კვეთს CB კათეტს E-ში. იპოვეთ $\angle AED$, თუ $\angle B = 33°$.

ა) 33°; ბ) 34°; გ) 35°; დ) 36°;

ე) 37°; ვ) 38°.

13. ნახაზზე მოცემულია ორი $y = 0.8x + 1$ და $y = kx + b$ პარალელური წრფე. იპოვეთ k + b .

ა) 0; ბ) 1; ; გ) 0.2; დ) 1.8 ე) 1,2; ვ) 1,6.



14. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა ის მნიშვნელობა, რომელთათვისაც მოცემულ განტოლებას უამრავი ამონახსენი: $2ax - 4a + 1 = 4(ax - 1) + 2;$

ა) 4; ბ) -1; გ) - 0,8 ; დ) -2; ე) 3; ვ) $a \epsilon \emptyset$.

15. თვითმფრინავმა მანძილი ორ ქალაქს შორის ზურგის ქარის დროს 5სთ-სა და 30 წუთში გაიარა, ხოლო პირქარის დროს 6-სთ-ში. იპოვეთ მანძილი ქალაქებს შორის თუ ქარის სიჩქარეა 10კმ/სთ.

ა) 1180კმ; ბ) 1190კმ; გ) 1120 კმ; დ)1150კმ; ე)1320 კმ; ვ)1430 კმ.

16. ტოლფერდა სამკუთხედის წვეროსთან მდებარე კუთხე $72°$ –ია. ფერდზე როგორც დიამეტრზე შემოხაზული ნახევარწრეწირი გვერდებით იყოფა სამ რკალად. იპოვეთ მათ შორის უმცირესის გრადუსული ზომა.

ა) 33°; ბ)34 °; გ)35°; დ)36°; ე) 37°; ვ) 38°.

17. იპოვეთ m-ის მნიშვნელობები, რომლისთვისაც სისტემას აქვს ამონახსნთა უსასრულო სიმრავლე:
$\begin{cases} 5x + 8y = 12 - mx \\ -x - y = 3m - my \end{cases}$.

ა) 4; ბ) 1; გ) 0 ; დ) -2; ე) 2; ვ) -1 .

18. რა უდიდესი რაოდენობის განსხვავებული სამკუთხედი არსებობს, რომელთა გვერდები ნატურალური რიცხვით გამოისახება და თითოეული გვერდის სიგრძე არ არის 2-ზე ნაკლები და 6-ზე მეტი.

ა) 18; ბ) 9; გ) 20 ; დ)15; ე) 22; ვ)26.

19. თუ $3x - y = 5$, მაშინ $x^2y^2 - 3x^3y + 5x^2y$ გამოსახულების მნიშვნელობა ტოლია?

ა) $x - 2y$; ბ) $x + 3y$; გ) -3 ; დ) 0 ; ე) 1 ; ვ)2.

20. ცნობილია, რომ $f(x) = 4x - 7.$ ამოხსენით განტოლება $f(2x - 1) = f(x + 5)$

ა) 4 ; ბ) -4 ; გ) 3; დ) -3; ე)-5; ვ) 6.

21. იპოვეთ $(2x - 1)^2 = 9x^2$ განტოლების ფესვების შებრუნებულ რიცხვთა ჯამი.

ა) 4; ბ) $-\frac{7}{4}$; გ) $\frac{7}{4}$; დ) 6 ; ე) $-\frac{4}{5}$; ვ) -6.

22. იპოვეთ $12 : |2x - 4| - 6{,}06 = -0{,}06$განტოლების უდიდესი ამონახსნი

ა) -2 ; ბ) -1 ; გ) 1; დ) 2; ე) 3; ვ)7.

23. $ABCD$ მართკუთხედის $AB = 8, BC = 15, AC = 17.$ ABC და ACD სამკუთხედებში ჩახაზული წრეწირები AC დიაგონალს ეხებიან M და N წერტილებში. იპოვეთ MN მონაკვეთის სიგრძე.

ა) 8; ბ) 9; გ) 10 ; დ)5; ე) 6; ვ)7.

24. გამოთვალეთ: $\left(1 - \frac{1}{2^2}\right)\left(1 - \frac{1}{3^2}\right)\left(1 - \frac{1}{4^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{199^2}\right).$

ა) $\frac{1}{4}$; ბ) $\frac{1}{2}$; გ) $\frac{99}{199}$; დ) $\frac{100}{199}$; ე) $\frac{1}{199}$ ვ) $\frac{198}{199}$.

25. იპოვეთ a-ს უმცირესი ნატურალური მნიშვნელობა , რომლისთვისაც $|3x - 2a| - 2a + 7 = 1 - x$ განტოლების ფესვი არის რიცხვი 3.

ა) 1; ბ) 2 ; გ) 3 ; დ) 4; ე) 5 ; ვ) 6.